

ipv6-privacy — dokumentacja

IPv6 Privacy Extensions — wykrywanie i zarządzanie

ato

2025–2026

Spis treści

1	Użycie	1
2	IPv6 Privacy Extensions — teoria	1
2.1	Problem: adres EUI-64 ujawnia MAC	1
2.2	Dwa niezależne mechanizmy prywatności	1
2.2.1	addr_gen_mode — sposób generowania adresu bazowego (RFC 7217)	1
2.2.2	use_tempaddr — rotujące adresy tymczasowe (RFC 4941)	2
2.3	Połączone efekty	2
3	SLAAC — Stateless Address Autoconfiguration	2
4	Źródło prawdy zależy od menedżera sieci	2
4.1	Relacja: konfiguracja → menedżer → sysctl → jądro	3
5	Pliki konfiguracyjne	3
5.1	systemd-networkd	3
5.2	NetworkManager	3
6	Weryfikacja — wyniki testów na s4/eth1 (NetworkManager)	3
7	Diagnostyka	5
8	Linki	5

Skrypt `ipv6-privacy` wykrywa menedżera sieci, raportuje stan prywatności IPv6 i umożliwia włączanie/wyłączanie Privacy Extensions dla interfejsów sieciowych.

1 Użycie

```
ipv6-privacy [-i dev] [-evx] [on|off|status|info]
```

on	włącz IPv6 Privacy Extensions
off	wyłącz IPv6 Privacy Extensions
status	pokaż stan (domyślnie gdy brak argumentu)
info	wyświetl dokumentację w terminalu

```
-i dev ogranicz działanie do podanego interfejsu
-l      pokaż logi IPv6 dla interfejsu (wymaga -i)
-e      wykonaj zmiany (domyślnie: suchy przebieg)
-v      verbose
-x      trace (set -x)
```

Przykłady:

```
ipv6-privacy          # status wszystkich interfejsów
ipv6-privacy -i eth1  # status tylko eth1
ipv6-privacy -e -i eth1 on # włącz prywatność na eth1 (wykonaj)
ipv6-privacy -e on     # włącz na wszystkich interfejsach
```

2 IPv6 Privacy Extensions — teoria

2.1 Problem: adres EUI-64 ujawnia MAC

Standardowy adres IPv6 generowany metodą EUI-64 (RFC 4291) zawiera adres MAC karty sieciowej w środku adresu IP:

```
MAC:      e8:40:f2:ec:58:38
EUI-64: fe80::ea40:f2ff:feec:5838
          ~~~~ ~~~~ ~~~~
          MAC z wstawionym FF:FE
```

Taki adres jest stały i globalnie unikalny — pozwala śledzić urządzenie niezależnie od sieci, do której się podłącza.

2.2 Dwa niezależne mechanizmy prywatności

IPv6 oferuje dwa mechanizmy, które działają niezależnie i można je łączyć.

2.2.1 `addr_gen_mode` — sposób generowania adresu bazowego (RFC 7217)

Kontroluje jak tworzony jest stały adres interfejsu (link-local i SLAAC):

Wartość	Nazwa	Opis
0	<code>eui64</code>	Adres zawiera MAC — niebezpieczne
1	<code>stable-privacy</code>	Losowy, stały per sieć, bez MAC — domyślne NM
2	<code>random</code>	Losowy przy każdym starcie interfejsu

`stable-privacy` (RFC 7217) generuje adres na podstawie skrótu kryptograficznego z (prefiks sieci, interfejs, tajny klucz) — adres jest różny w każdej sieci, ale stały w tej samej sieci. MAC nie jest nigdzie widoczny.

2.2.2 `use_tempaddr` — rotujące adresy tymczasowe (RFC 4941)

Dodaje dodatkowe, rotujące adresy globalnego zasięgu obok adresu bazowego:

Wartość	Opis
0	Brak adresów tymczasowych
1	Tymczasowe włączone, preferuj adres publiczny (stały)
2	Tymczasowe włączone, preferuj tymczasowy ← zalecane

Adresy tymczasowe rotują co `temp_valid_lft` (domyślnie 7 dni). Widoczne w `ip -6 addr` jako: `scope global temporary dynamic`.

Ważne: `use_tempaddr` działa **tylko dla adresów globalnych** przydzielonych przez SLAAC (z prefiksu z Router Advertisement). Adresy link-local (`fe80::/10`) nie są rotowane, bo nigdy nie opuszczają lokalnego łącza.

2.3 Połączone efekty

Oba mechanizmy można stosować jednocześnie:

<code>addr_gen_mode</code>	<code>use_tempaddr</code>	Efekt
<code>eui64</code>	0	MAC widoczny w adresie, brak rotacji — najgorzej
<code>eui64</code>	2	MAC widoczny w adresie bazowym, globalne rotują
<code>stable-privacy</code>	0	MAC ukryty, adres stały per sieć
<code>stable-privacy</code>	2	MAC ukryty + rotacja globalna — najlepiej

3 SLAAC — Stateless Address Autoconfiguration

SLAAC (RFC 4862) to mechanizm samoczynnego przydzielania globalnych adresów IPv6 bez serwera DHCP.

Gdy w sieci jest router IPv6, wysyła on periodycznie **Router Advertisements (RA)** z prefiksem sieci (np. `2001:db8:abcd:1::/64`). Host łączy ten prefiks ze swoim interfejsowym identyfikatorem (IID) i tworzy globalny adres:

```
Prefiks z RA: 2001:db8:abcd:0001:: /64
IID (EUI-64):      ::ea40:f2ff:feec:5838
Wynik:           2001:db8:abcd:0001:ea40:f2ff:feec:5838
```

Gdy **nie ma routera IPv6** w sieci (brak RA), host przydziela sobie tylko adres link-local (`fe80::/10`), który generuje samodzielnie bez żadnego RA. Adres link-local nigdy nie wychodzi poza lokalne łącze.

Konsekwencja dla prywatności: `use_tempaddr=2` (rotacja adresów tymczasowych) nie ma widocznego efektu w sieciach bez routera IPv6 — nie ma globalnego prefiksu, więc nie ma co rotować. Sysctl `use_tempaddr=2` jest ustawiony i zadziała gdy do sieci zostanie dodany router IPv6 (prefiks dotrze przez RA).

4 Źródło prawdy zależy od menedżera sieci

To jest kluczowa różnica między NetworkManager a systemd-networkd:

Manager	<code>addr_gen_mode</code>	<code>use_tempaddr</code>
<code>systemd-networkd</code>	<code>kernel sysctl</code>	<code>kernel sysctl</code>
<code>NetworkManager</code>	<code>nmcli ipv6.addr-gen-mode</code> (nie <code>sysctl</code> !)	<code>nmcli ipv6.ip6-privacy</code> + <code>sysctl</code>

NetworkManager zarządza adresami samodzielnie. Kernel `sysctl` `addr_gen_mode` może pokazywać 1 (`stable-privacy`), podczas gdy NM faktycznie generuje adresy EUI-64 — ponieważ NM ignoruje ten `sysctl` i używa własnej konfiguracji. Wartość miarodajna dla NM: `nmcli -g ipv6.addr-gen-mode connection show <conn>`.

NM ustawia `use_tempaddr` przez `sysctl`, ale **dopiero po odebraniu RA**. W sieciach bez routera IPv6 `sysctl` może nigdy nie zostać ustawiony przez NM — dlatego skrypt ustawia go bezpośrednio przez `sysctl -w`.

4.1 Relacja: konfiguracja → menedżer → sysctl → jądro

plik konfiguracyjny

- menedżer (NM lub networkd) przy starcie interfejsu
- sysctl net.ipv6.conf.<iface>.use_tempaddr
- jądro generuje (lub nie) tymczasowe adresy

Hierarchia sysctl dla use_tempaddr:

- net.ipv6.conf.default.use_tempaddr — szablon kopiowany do nowego interfejsu
- net.ipv6.conf.all.use_tempaddr — **nie** jest globalnym nadpisaniem (w przeciwieństwie do forwarding); liczy się wartość per-interfejs
- net.ipv6.conf.<iface>.use_tempaddr — rzeczywisty stan runtime interfejsu

5 Pliki konfiguracyjne

5.1 systemd-networkd

Plik: /etc/systemd/networkd.conf.d/ipv6-privacy-extensions.conf

```
[Network]
IPv6PrivacyExtensions=yes
```

Wartości: yes | no | kernel (zostaw sysctl bez zmian). Po zmianie: networkctl reload.

5.2 NetworkManager

Plik globalny: /etc/NetworkManager/conf.d/ipv6-privacy.conf

```
[connection]
ipv6.ip6-privacy=2
```

Wartości: -1 (default) | 0 (off) | 1 (prefer-public) | 2 (prefer-temp).

Per-połączenie przez nmcli:

```
nmcli connection modify <conn> ipv6.ip6-privacy 2
nmcli connection modify <conn> ipv6.addr-gen-mode stable-privacy
nmcli connection up <conn>
```

6 Weryfikacja — wyniki testów na s4/eth1 (NetworkManager)

Polecenie: nmcli conn mod <conn> <args> && nmcli conn up <conn>

<args>	Mode	Verdict skryptu	Adres (link-local)	MAC widoczny
ipv6.addr-gen-mode eui64 ipv6.ip6-privacy 0	eui64 + priv=0	MAC EXPOSED, no temp	fe80::ea40:f2ff:feec:5838	tak
ipv6.addr-gen-mode eui64 ipv6.ip6-privacy 2	eui64 + priv=2	EUI-64 + temp (SLAAC only)	fe80::ea40:f2ff:feec:5838	tak
ipv6.addr-gen-mode stable-privacy ipv6.ip6-privacy 0	stable-privacy + priv=0	MAC hidden, no temp	fe80::6919:2f3b:a83e:c09c	nie
ipv6.addr-gen-mode stable-privacy ipv6.ip6-privacy 2	stable-privacy + priv=2	MAC hidden + temp ← full pri- vacy	fe80::6919:2f3b:a83e:c09c	nie

Uwaga: `ip6-privacy=2` (adresy tymczasowe) robi widoczną różnicę tylko dla globalnych adresów SLAAC. Ta sieć nie ma routera IPv6, więc widoczne są tylko adresy link-local. Sysctl `use_tempaddr=2` jest ustawiony i zadziała gdy pojawi się globalny prefiks z RA.

7 Diagnostyka

```
# Stan adresów IPv6
ip -6 addr show dev eth1

# Sysctl runtime
sysctl net.ipv6.conf.eth1.use_tempaddr
sysctl net.ipv6.conf.eth1.addr_gen_mode

# NM - konfiguracja połączenia
nmcli connection show LAN | grep ipv6

# networkd
networkctl status eth1

# Logi
ip6-privacy -i eth1 -l
journalctl -u NetworkManager -b | grep -i 'ipv6\|privacy\|tempaddr'
```

8 Linki

- RFC 4941 — Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4941>
- RFC 7217 — Semantically Opaque IIDs (stable-privacy)
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7217>
- RFC 4862 — SLAAC
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4862>
- ArchWiki IPv6 Privacy extensions
https://wiki.archlinux.org/title/IPv6#Privacy_extensions
- NetworkManager settings — `ipv6.ip6-privacy`
<https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nm-settings-nmcli.html>
- systemd.network — IPv6PrivacyExtensions
<https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.network.html>